



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

по курсу «Математическая статистика»

на тему:

«Гистограмма и эмпирическая функция распределения»

Вариант № 8

Студент ИУ7-62Б
(Группа)

(Подпись, дата)

Диваев А. Н.
(И. О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Власов П. А.
(И. О. Фамилия)

2026 г.

1 Задание

1.1 Цель работы

Целью работы является построение гистограммы и эмпирической функции распределения.

1.2 Содержание работы

- Для выборки объёма n из генеральной совокупности X реализовать в виде программы на ЭВМ:
 - вычисление максимального значения M_{max} и минимального значения M_{min} ;
 - вычисление оценок $\hat{\mu}$ и S^2 математического ожидания MX и дисперсии DX ;
 - группировку значений выборки в $m = [\log_2 n] + 2$ интервала;
 - построение на одной координатной плоскости гистограммы и графика функции плотности распределения вероятностей нормальной случайной величины с математическим ожиданием $\hat{\mu}$ и дисперсией S^2 ;
 - построение на другой координатной плоскости графика эмпирической функции распределения и функции распределения нормальной случайной величины с математическим ожиданием $\hat{\mu}$ и дисперсией S^2 .
- Провести вычисления и построить графики для выборки из индивидуального варианта.

2 Теоретическая часть

2.1 Формулы для вычисления величин

Пусть $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ — случайная выборка из генеральной совокупности X , а $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ — реализация этой выборки. Расположим элементы выборки $\vec{x}$ в порядке неубывания, i -тый элемент полученной последовательности обозначим $x_{(i)}$, $i = \overline{1, n}$: $x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}$.

Тогда максимальное значение выборки вычисляется по формуле 1,

$$M_{max} = x_{(n)} = \max\{x_1, \dots, x_n\}, \quad (1)$$

минимальное значение выборки вычисляется по формуле 2,

$$M_{min} = x_{(1)} = \min\{x_1, \dots, x_n\}, \quad (2)$$

размах вычисляется по формуле 3,

$$R = M_{max} - M_{min} = x_{(n)} - x_{(1)}, \quad (3)$$

выборочное среднее вычисляется по формуле 4,

$$\hat{\mu}(\vec{x}) = \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad (4)$$

исправленная выборочная дисперсия вычисляется по формуле 5,

$$S^2(\vec{x}) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2. \quad (5)$$

2.2 Определение эмпирической функции плотности и гистограммы

Пусть

— $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ — случайная выборка из распределения случайной величины X , а $\vec{x}_n = (x_1, \dots, x_n)$ — реализация этой выборки;

- отрезок $[x_{(1)}, x_{(n)}]$ разбит на $m \in \mathbb{N}$ непересекающихся полуинтервалов $J_1, \dots, J_m$ длины $\Delta = \frac{(x_{(n)} - x_{(1)})}{m}$, где

$$J_i = [x_{(1)} + \Delta \cdot (i - 1); x_{(1)} + \Delta \cdot i), i = \overline{1, (m - 1)},$$

$$J_m = [x_{(n)} - \Delta; x_{(n)}];$$

- n_i — число наблюдений, попавших в полуинтервал $J_i, i = \overline{1, m}$;
- тогда эмпирической функцией плотности называется функция

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{n_i}{\Delta \cdot n}, x_i \in J_i, \\ 0, \text{ иначе.} \end{cases}$$

График эмпирической функции плотности называется гистограммой.

2.3 Определение эмпирической функции распределения

Пусть

- $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ — случайная выборка из распределения случайной величины X , а $\vec{x}_n = (x_1, \dots, x_n)$ — реализация этой выборки;
- $h(x, \vec{x})$ — количество элементов выборки $\vec{x}$, которые имеют значение, меньшее x ,

тогда функция $F_n(x) = \frac{h(x, \vec{x})}{n}$ называется эмпирической функцией распределения, отвечающей выборке $\vec{x}$.

3 Практическая часть

В листинге 1 представлен исходный код реализованной программы.

Листинг 1 – Исходный код программы

```
1 clear; clc; close all;
2
3 X = [7.76,6.34,5.11,7.62,8.84,4.68,8.65,6.90,8.79,6.61, ...
4      6.62,7.13,6.75,7.28,7.74,7.08,5.57,8.20,7.78,7.92, ...
5      6.00,4.88,6.75,6.56,7.48,8.51,9.06,6.94,6.93,7.79, ...
6      5.71,5.93,6.81,5.76,5.88,7.05,7.22,6.67,5.59,6.57, ...
7      7.28,6.22,6.31,5.51,6.69,7.12,7.40,6.86,7.28,6.82, ...
8      7.08,7.52,6.81,7.55,4.89,5.48,7.74,5.10,8.17,7.67, ...
9      7.07,5.80,6.10,7.15,7.88,9.06,6.85,4.88,6.74,8.76, ...
10     8.53,6.72,7.21,7.42,8.29,8.56,9.25,6.63,7.49,6.67, ...
11     6.79,5.19,8.20,7.97,8.64,7.36,6.72,5.90,5.53,6.44, ...
12     7.35,5.18,8.25,5.68,6.29,6.69,6.08,7.42,7.10,7.14, ...
13     7.10,6.60,6.35,5.99,6.17,9.05,6.01,7.77,6.27,5.81, ...
14     7.80,9.89,4.39,6.83,6.53,8.15,6.68,6.87,6.31,6.83]
15
16 X = X(:);
17 n = length(X);
18
19 M_min = min(X);
20 M_max = max(X);
21 R = M_max - M_min;
22
23 mu_hat = mean(X);
24 S2 = var(X);
25 S = sqrt(S2);
26
27 m = floor(log2(n)) + 2;
28 edges = linspace(M_min, M_max, m + 1);
29
30 fprintf('--- Результаты расчетов ---\n');
31 fprintf('Объем выборки          = %d\n', n);
32 fprintf('Минимум                    = %.4f\n', M_min);
33 fprintf('Максимум                      = %.4f\n', M_max);
34 fprintf('Размах                        = %.4f\n', R);
35 fprintf('Выборочное среднее            = %.4f\n', mu_hat);
36 fprintf('Исправленная выборочная дисперсия = %.4f\n', S2);
37 fprintf('Количество интервалов m = %d\n\n', m);
38
39 x_grid = linspace(M_min - 0.1*R, M_max + 0.1*R, 1000);
40
```

Листинг 1 (продолжение)

```

41 figure(1);
42 hold on; grid on;
43
44 histogram(X, 'BinEdges', edges, 'Normalization', 'pdf', 'FaceAlpha',
    0.6, 'FaceColor', '#0072BD');
45
46 y_pdf = (1 / (S * sqrt(2 * pi))) * exp(-((x_grid - mu_hat).^2) / (2
    * S^2));
47 plot(x_grid, y_pdf, 'LineWidth', 2, 'Color', 'r');
48
49 title('Гистограмма и плотность нормального распределения');
50 xlabel('Значения X');
51 ylabel('Плотность вероятности f(x)');
52 legend('Эмпирическая плотность (Гистограмма)', 'Плотность N(\mu,
    S^2)');
53
54 figure(2);
55 hold on; grid on;
56
57 X_sorted = sort(X);
58 x_emp = [M_min - 0.1*R; X_sorted];
59 F_emp = [0; (1:n)' / n];
60
61 stairs(x_emp, F_emp, 'LineWidth', 2, 'Color', 'b');
62
63 y_cdf = 0.5 * (1 + erf((x_grid - mu_hat) / (S * sqrt(2))));
64 plot(x_grid, y_cdf, 'LineWidth', 2, 'Color', 'r', 'LineStyle', '--');
65
66 title('Эмпирическая и теоретическая функции распределения');
67 xlabel('Значения X');
68 ylabel('Функция распределения F(x)');
69 legend('Эмпирическая ФР', 'Функция распределения N(\mu, S^2)',
    'Location', 'NorthWest');

```

В листинге 2 приведены результаты расчетов указанных величин.

Листинг 2 – Результаты расчетов указанных величин

1	Объем выборки	= 120
2	Минимум	= 4.3900
3	Максимум	= 9.8900
4	Размах	= 5.5000
5	Выборочное среднее	= 6.9445
6	Исправленная выборочная дисперсия	= 1.1720
7	Количество интервалов m	= 8

На рисунке 1 представлены гистограмма и график функции плотности распределения вероятностей нормальной случайной величины с математическим ожиданием $\hat{\mu}$ и дисперсией S^2 .

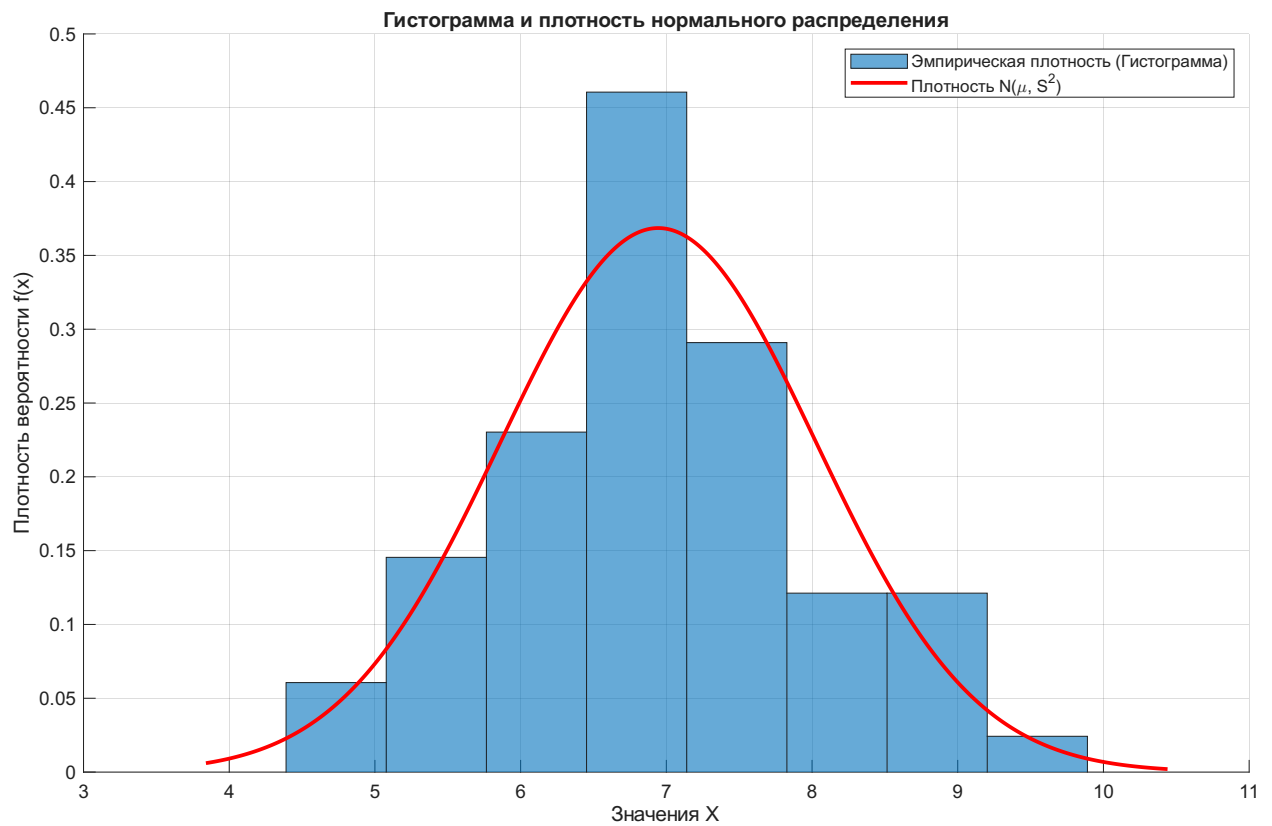


Рисунок 1 – Гистограмма и график функции плотности распределения вероятностей нормальной случайной величины

На рисунке 2 представлены график эмпирической функции распределения и график функции распределения нормальной случайной величины с математическим ожиданием $\hat{\mu}$ и дисперсией S^2 .

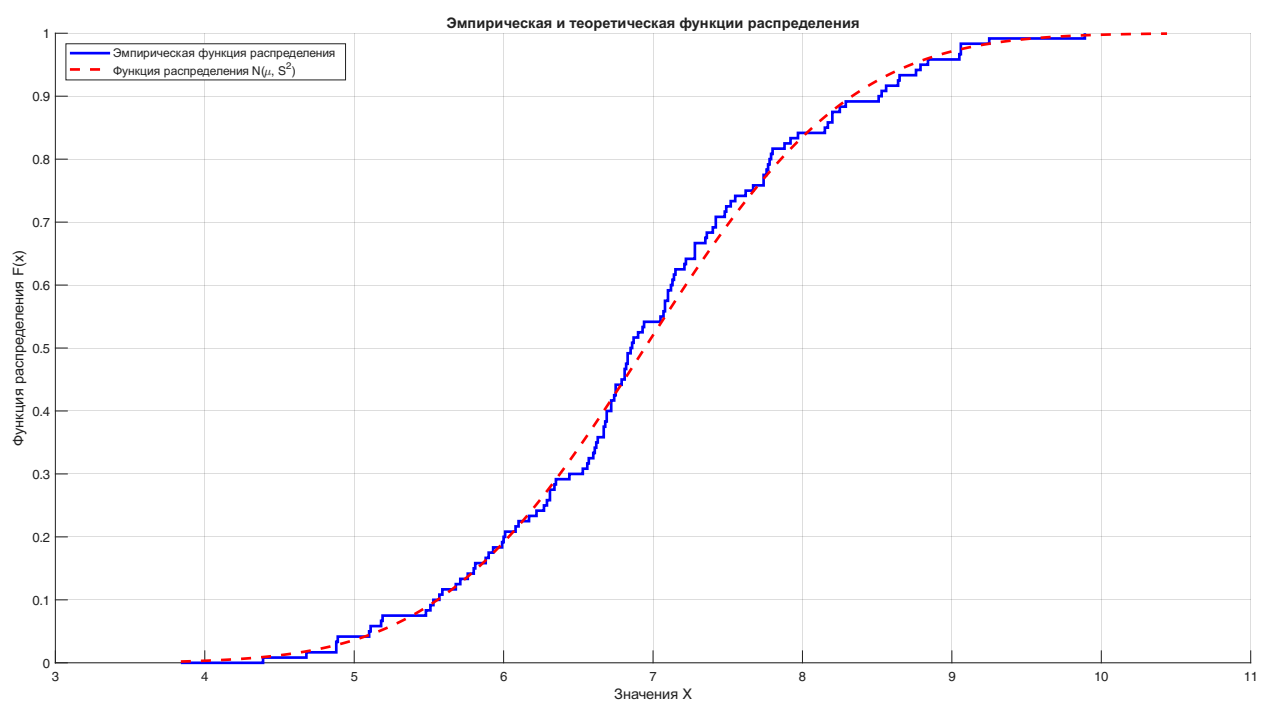


Рисунок 2 – Графики эмпирической функции распределения и функции распределения нормальной случайной величины